



NOME:

ANO: 2º A/B

Nº:

PROFESSOR: Thiago Peleias

DATA: 26/04//2026

VALOR: 10

Horário de Início: _____

Horário de Término: _____ Visto do(a) professor(a) aplicador(a): _____

PROVA TRIMESTRAL DE MATEMÁTICA
1º TRIMESTRE DE 2026

Orientações

Nota:

- Deixe sobre a carteira somente o material necessário.
- Coloque nome completo no cabeçalho.
- Utilize caneta azul ou preta. Questões deixadas a lápis não serão revistas pelo professor, em caso de dúvidas, quanto à correção.
- Não rasure e não utilize corretivo. Use parênteses e um risco único, indicando ao professor tratar-se de um equívoco.
- Se houver questões de múltipla escolha ou lacunas, rasuras não serão aceitas.
- Utilize sempre a linguagem formal. Não utilize abreviações de palavras.
- Faça letra legível.
- Leia com atenção as questões e identifique o que está sendo solicitado estabelecendo uma relação com o que você aprendeu.
- Elabore respostas claras, objetivas e coerentes com o que foi questionado, evitando abordar pontos desnecessários para a resolução da questão.
- Revise suas respostas antes de entregar a prova.
- É necessário apresentar todos os cálculos. **Respostas sem justificativas não serão aceitas.**
- Utilize a última página para rascunhos. O rascunho **não** será corrigido.
- Cálculos e anotações fora do espaço destinado para cada questão não serão considerados.
- **Não é permitido** usar calculadora nesta avaliação.
- **Esta prova tem duração máxima de 100 minutos.**

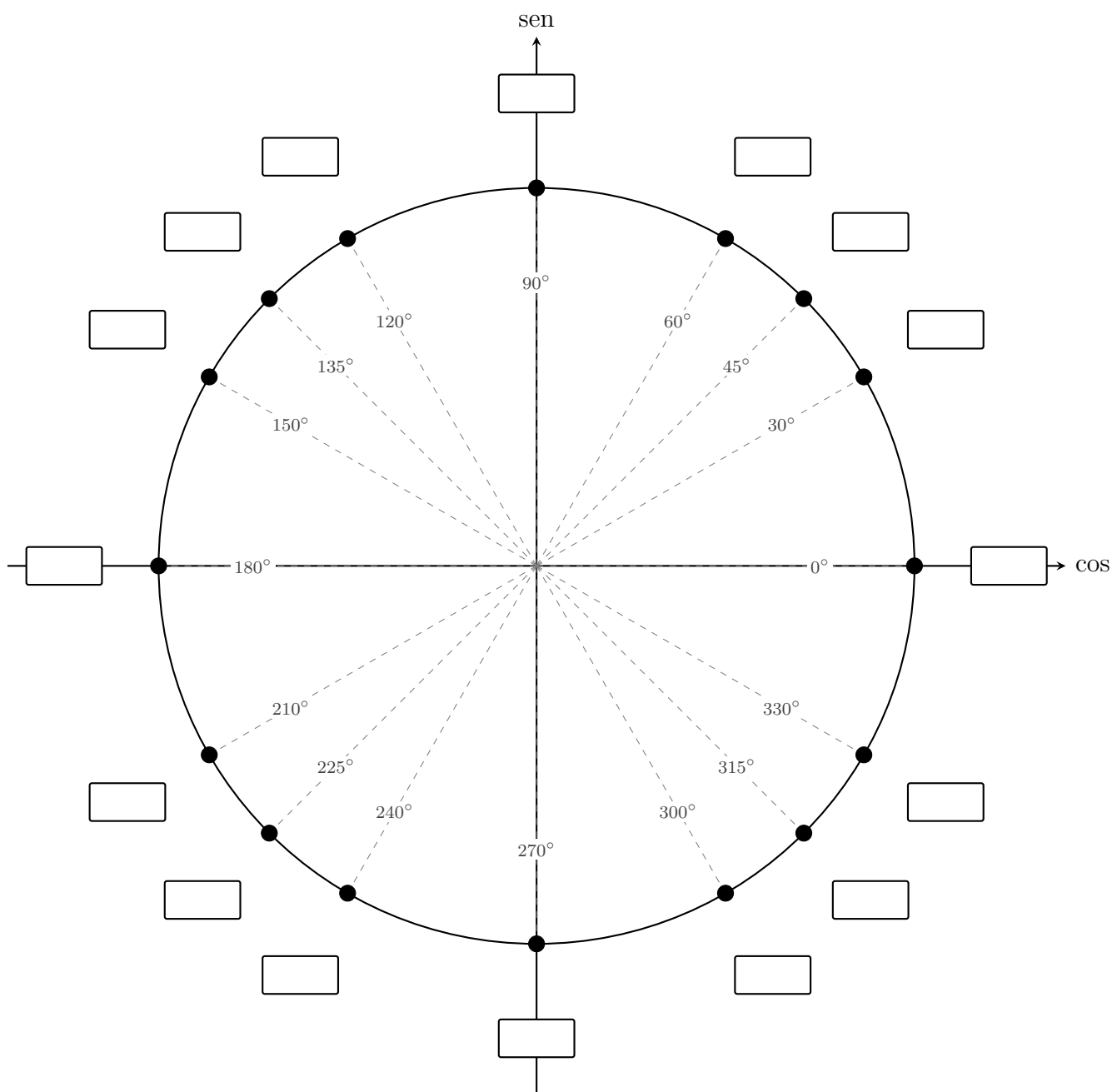
Atenção: será descontado 0,1 ponto para cada erro ortográfico, podendo ser descontado no máximo:

0,3 ponto (3º ao 5º EF1) 0,5 ponto (6º e 7º EF2) 0,7 ponto (8º e 9º EF2) 1,0 ponto (1º ao 3º EM)

Desconto Total:

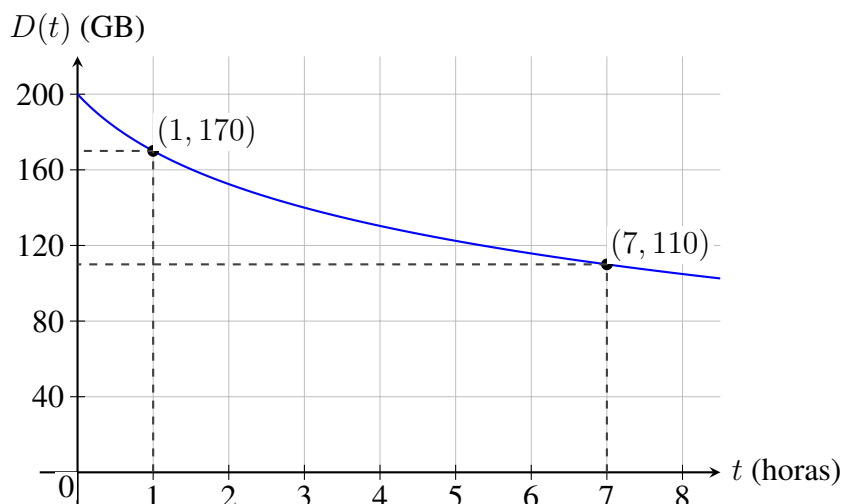
Boa Prova!

QUESTÃO 1. (2 pontos) Complete o ciclo trigonométrico abaixo, preenchendo as caixas em branco com o **valor exato do cosseno** de cada arco. Os arcos notáveis (30° , 45° , 60° e seus simétricos nos demais quadrantes) já estão indicados em graus no interior do ciclo para servir de guia.



QUESTÃO 2. (1 ponto) Uma equipe de TI monitora a quantidade de dados $D(t)$, em gigabytes (GB), armazenados em um servidor que está sendo migrado para a nuvem. A transferência avança de forma não linear, e a quantidade restante decai segundo o tempo t , medido em horas após o início da migração.

Sabe-se que o comportamento dessa descarga é modelado por uma função logarítmica da forma $D(t) = A - B \cdot \log_2(t + 1)$, cujo esboço do gráfico destaca duas medições registradas pelo sistema:



Com base na interpretação do gráfico e em seus conhecimentos, responda:

- Determine os valores numéricos das constantes A e B . Em seguida, escreva a lei de formação completa da função $D(t)$.
- O servidor poderá ser desativado quando a quantidade de dados nele armazenados for de exatamente 80 GB. Após quantas horas do início da migração isso ocorrerá?

QUESTÃO 3. (1 ponto) Em um laboratório de biotecnologia, pesquisadores acompanham o crescimento controlado de uma cultura de microalgas usada na produção de bioenergia. A quantidade de microalgas $P(t)$, em milhares de células por mililitro, após t dias do início do cultivo, é dada pela seguinte função logarítmica:

$$P(t) = 40 + 60 \cdot \log_2(t + 1)$$

Com base nesse modelo matemático, resolva os itens abaixo, apresentando seus cálculos:

- (a) Determine a quantidade inicial de microalgas no exato instante em que o cultivo foi iniciado ($t = 0$).
- (b) A cultura estará pronta para a etapa seguinte do experimento quando atingir 280 mil células por mililitro. Determine em quantos dias após o início do cultivo essa marca será alcançada.

QUESTÃO 4. (1 ponto) Calcule o valor numérico da expressão E , justificando as reduções de quadrante e arcos negativos. Verifique que as raízes no numerador permitem que o resultado final seja igual a 0:

$$E = \frac{\sin(750^\circ) - \cos(-660^\circ)}{\operatorname{tg}(945^\circ) + \sec(-300^\circ)}$$

QUESTÃO 5. (1 ponto) Sabendo que $\operatorname{cosec}(x) = -\frac{\sqrt{10}}{3}$ e que $\pi < x < \frac{3\pi}{2}$, utilize a Relação Fundamental da Trigonometria e outras identidades para determinar os valores (racionalizando as raízes quando necessário) de $\operatorname{sen}(x)$, $\cos(x)$, $\operatorname{tg}(x)$, $\operatorname{cotg}(x)$ e $\sec(x)$.

QUESTÃO 6. (1 ponto) Classifique em Verdadeiro (V) ou Falso (F) (**Não aceitei rasuras, pense com calma**):

- (a) (___) Os arcos de $\frac{\pi}{3}$ e $\frac{5\pi}{3}$ (isto é, 60° e 300°) possuem o mesmo valor para o cosseno, pois suas extremidades são simétricas em relação ao eixo das abscissas no ciclo trigonométrico.
- (b) (___) Existe algum arco x no ciclo trigonométrico tal que $\sec(x) = \frac{\sqrt{3}}{2}$.
- (c) (___) Pela Relação Fundamental da Trigonometria, é impossível existir um arco x tal que $\operatorname{sen}(x) = \frac{2}{3}$ e $\cos(x) = \frac{2}{3}$ simultaneamente.
- (d) (___) Se a extremidade de um arco x está no terceiro quadrante, então $\operatorname{tg}(x)$ assume necessariamente um valor negativo.

QUESTÃO 7. (1 ponto) Sabendo que $\cos(x) = -\frac{7}{25}$ e que $\frac{\pi}{2} < x < \pi$, determine os valores de $\sin(x)$, $\operatorname{tg}(x)$ e $\sec(x)$.

QUESTÃO 8. (2 pontos) Considere um arco x no 3º quadrante que satisfaz a seguinte equação trigonométrica, a qual envolve arcos maiores que uma volta e arcos negativos:

$$2\sqrt{3} \cdot \sin(x) \cdot \cos(-1110^\circ) + \sin(810^\circ) = -\frac{4}{5}$$

Com essas informações, resolva a equação acima, encontre o valor de $\sin(x)$ e $\cos(x)$, e resolva a expressão abaixo:

$$E = \operatorname{tg}(x) + \operatorname{cotg}(x)$$

Rascunho